ÔN THI TOÁN THPT 2027

Đường tiệm cận

Bài học

Kiến thức nền, ví dụ và câu hỏi tự kiểm tra.

Mở trang Đường tiệm cận

R1-G03

Phiên bản nội dung 0.8 · Ngày tạo PDF: 19/10/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.

Bắt đầu

Học liệu “Đường tiệm cận” giúp em dùng giới hạn để xác định tiệm cận đứng, ngang và xiên của đồ thị hàm số. Em sẽ tập xét đúng tập xác định, phân biệt các phía tiến tới và dùng giới hạn để giải thích hình vẽ. Với bài toán thực tế, kết luận phải phù hợp với điều kiện và đơn vị mà mô hình đã cho. Bài Kiểm tra đánh giá mục tiêu của học liệu, không mô phỏng cấu trúc đề thi tốt nghiệp.

Một điểm bị loại khỏi tập xác định có luôn tạo ra tiệm cận đứng không? Đồ thị đã cắt một đường thẳng còn có thể tiến sát đường ấy ở rất xa không? Hai đầu của cùng một đồ thị có thể tiến sát hai đường khác nhau không?

Học xong, em cần làm được gì?

Sau khi học và tự làm, em cần có thể:

Mục tiêu	Việc em cần làm được
Giữ tập xác định và phân biệt giới hạn với giá trị	Giữ đúng tập xác định; phân biệt giá trị tại một điểm với hành vi của hàm số khi biến tiến gần điểm ấy.
Tìm tiệm cận ngang	Xét riêng hai đầu vô cực, nêu phương trình và hướng tương ứng; không đếm trùng đường.
Tìm tiệm cận đứng	Dùng ít nhất một giới hạn một phía vô cực hợp lệ; giữ đúng dấu và phía.
Tìm tiệm cận xiên	Tìm đủ phương trình đường thẳng, kiểm phần chênh lệch tiến về 0 ở hướng đang xét và nối kết quả với hình.
Nối dữ kiện với hình	Nối công thức, dữ kiện giới hạn và nhánh đồ thị; giải thích vì sao đồ thị có thể cắt đường tiệm cận.
Diễn giải mô hình	Chọn kết luận vừa đủ dữ kiện và diễn giải kết quả trong mô hình được cho, đúng điều kiện và đơn vị.
Đánh giá và sửa lập luận	Giữ phần đúng, sửa đúng lí do; khi cần xác nhận sau sửa, tự làm câu phù hợp còn chưa xem lời giải.

Tiên quyết

Em cần biến đổi được phân thức, xét dấu đơn giản và đọc kí hiệu giới hạn. Các nhiệm vụ Khởi động (trang 3) giúp em tự kiểm bốn thao tác nền này trước khi vào phần học. Nếu thiếu thao tác nào, dùng đúng phần Ôn nền (mở trên trang học liệu) được dẫn trong bài. Đạo hàm không bắt buộc trong các nhiệm vụ chính.

Nhánh Phối hợp (mở trên trang học liệu) cần kiến thức về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên tập đang xét. Nhánh Chuyển giao (mở trên trang học liệu) cần đọc được giới hạn chứa căn và trị tuyệt đối. Hai nhánh là lựa chọn thêm.

Cách học

Chuẩn bị giấy để giữ bài tự làm và ghi lí do cho từng kết luận. Tự trả lời trước khi mở phần đối chiếu. Em có thể chia Bài học và Luyện tập thành nhiều buổi; riêng một lượt Kiểm tra phải thực hiện liên tục theo hướng dẫn của phần ấy. Khởi động chỉ khảo sát một số thao tác nền, không kiểm hết tiên quyết hoặc chứng nhận đạt cả gói.

Nếu cần học từ đầu, làm Khởi động (trang 3), rồi đọc Giới hạn mô tả hành vi của hàm số (trang 5). Ở mỗi mục kiến thức, thử trả lời Gợi mở trước khi đọc phần giải thích; Gợi mở không thay nhiệm vụ cuối mỗi mục. Câu Nhiệm vụ trong Bài học có lời giải riêng.

Chọn nơi bắt đầu

- Cần học hoặc nhớ lại khái niệm: vào Bài học (trang 3).
- Đã hiểu và muốn tự làm: vào Luyện tập (mở trên trang học liệu).
- Đã chuẩn bị kĩ hoặc đủ tự tin: có thể vào Kiểm tra (mở trên trang học liệu), kể cả chưa làm các phần trước.
- Đến ngày hẹn: chọn lượt ở Ôn lại (mở trên trang học liệu).

Đó là các điểm vào theo nhu cầu. Việc bỏ qua một phần không tự cho biết em đã làm chủ phần ấy.

Bản đồ học

Bài học (trang 3) Luyện tập (mở trên trang học liệu) Kiểm tra (mở trên trang học liệu) Ôn lại (mở trên trang học liệu)

Đây là tiến trình được khuyến nghị và thứ tự tra đọc. Em được chọn điểm vào, đi tới hoặc quay lại theo nhu cầu; không phải hoàn tất lần lượt mọi phần mới được vào phần tiếp theo. Phần bỏ qua không tự được xem là đã đạt. Ôn lại thực hiện theo ngày hẹn.

Ôn nền, Lời giải, Sửa lỗi và Nhật kí là các hỗ trợ được gọi khi cần, theo bảng dưới. Sau hỗ trợ, trở về đúng nhiệm vụ hoặc Điểm dừng đang vướng.

Khi cần hỗ trợ

Khi cần	Mở phần nào?	Sau đó làm gì?
Nhớ lại một khái niệm của gói	Đúng mục trong Bài học (trang 3)	Trở về câu đang vướng
Bổ sung cách đọc giới hạn hoặc biến đổi	Đúng phần Ôn nền (mở trên trang học liệu)	Tự làm câu nền rồi trở về bài gốc
Đối chiếu hoặc sửa bài đã làm	Lời giải (mở trên trang học liệu), rồi Sửa lỗi (mở trên trang học liệu) nếu cần	Kiểm đúng phần còn sai bằng câu phù hợp chưa xem đáp án
Lưu quyết định hoặc nơi tiếp tục	Nhật kí (mở trên trang học liệu)	Ghi dữ kiện đã có, không cần ghi sau mọi thao tác

Giữ bài tự làm trước khi mở trợ giúp; khi đối chiếu, xem cả lí do và kết luận. Nếu đã nhận trợ giúp, ghi riêng phần làm được sau đó. Câu đã xem đáp án dùng để học lại, không tính là lần tự làm mới.

Riêng trong một lượt Kiểm tra, em phải tự lực hoàn toàn. Nếu cần mở Bài học, Ôn nền, Sửa lỗi hoặc Lời giải để trợ giúp, hãy kết thúc lượt và giữ bài ban đầu trước. Nếu vào thẳng một phần hỗ trợ, chọn câu hoặc hoạt động em muốn trở về.

Khi nào hoàn tất lượt chính?

Hoàn tất lượt chính khi bài làm tự lực cho thấy em đáp ứng các mục tiêu thiết yếu và những lỗi cản trở việc học tiếp đã được kiểm lại bằng câu phù hợp chưa gặp trước đó. Dùng bảng sau Kiểm tra (mở trên trang học liệu) để xem từng mục tiêu, không chỉ đếm đáp số đúng. Nếu chưa có câu mới phù hợp hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi rõ phần chưa xác nhận và tiếp tục phần độc lập đủ nền.

Khi hoàn tất, ghi ngày gốc và hẹn Ôn lại sau khoảng $2–3$ ngày, 7 ngày và $3–4$ tuần. Em có thể học tiếp nội dung phù hợp trong khi chờ lịch ôn; kết quả làm được ngay sau học chưa cho biết em còn nhớ sau nhiều ngày.

Bài học

Câu hỏi dẫn đường

Từ công thức hoặc dữ kiện giới hạn, ta biết đồ thị tiến gần đường nào, ở phía nào, và còn điều gì chưa biết?
Trước mỗi kết luận, hãy xác định tập đang xét, hướng biến tiến tới và biểu thức cần lấy giới hạn. Sau đó nối kết quả với phương trình đường thẳng và đúng nhánh trên hình.
Học liệu chưa thực hiện toàn bộ quy trình khảo sát hàm số; không yêu cầu biện luận tham số hoặc tính đạo hàm trong các nhiệm vụ chính. Hai nhánh Phối hợp và Chuyển giao là lựa chọn thêm.

Khởi động

Tự làm bốn nhiệm vụ trên giấy trước khi mở lời giải. Sau khi đối chiếu, dùng bảng chọn phần cần ôn để xử lí thao tác nền còn vướng. Không cần tính điểm hoặc biết trước tên các đường tiệm cận.

Nhiệm vụ 01 — Giữ tập xác định khi rút gọn

Cho $r(x) = \frac{x^2-100}{x-10}$ với tập xác định gồm tất cả các giá trị làm công thức có nghĩa. Ghi tập xác định, rút gọn biểu thức trên tập xác định ấy. Sau rút gọn, em có được thêm 10 vào tập xác định hoặc viết giá trị $r(10)$ không?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu).

Nhiệm vụ 02 — Đọc hướng và xét dấu

Với $p(x) = -\frac{3}{x-1}$, hãy diễn tả $x \to 1^-$ và $x \to 1^+$ bằng lời. Ở mỗi phía, xác định dấu của mẫu rồi tính giới hạn tương ứng. Bài này chưa yêu cầu gọi tên đường tiệm cận.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu).

Nhiệm vụ 03 — Xét riêng hai đầu vô cực

Tính $\lim_{x\to+\infty} q(x)$ và $\lim_{x\to-\infty} q(x)$ với $q(x) = \frac{4x+1}{x+2}$. Viết phép chia cả tử và mẫu cho x để làm rõ kết quả; không thay “vô cực” vào công thức như một số.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu).

Nhiệm vụ 04 — Kiểm thương và phần dư

Viết $A(x) = \frac{2x^2+x+5}{x+1}$ thành một biểu thức bậc nhất cộng phần dư trên mẫu. Ghi điều kiện của x, rồi kiểm phép chia bằng cách lấy mẫu nhân với thương và cộng phần dư. Bài này chỉ kiểm phép biến đổi, chưa yêu cầu kết luận về tiệm cận.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu).

Điểm dừng 01 — Sau khi làm xong

Giữ bài làm rồi đối chiếu từng câu. Câu còn vướng chỉ ra đúng phần nền nên xem lại trong bảng dưới; không cần học lại mọi tài nguyên. Nếu đã rõ cả bốn thao tác, chuyển sang mục Giới hạn mô tả hành vi của hàm số (trang 5). Làm đúng Khởi động chưa có nghĩa đã đạt các mục tiêu của gói.

Chọn đúng phần cần ôn

Bài/điều còn vướng	Phần cần ôn	Trở lại bài
Nhiệm vụ 01	Mẫu khác 0 và điều kiện khi rút gọn. Xem Biến đổi phân thức (mở trên trang học liệu).	Trở về Nhiệm vụ 01 (trang 3), sửa điều kiện rồi tiếp tục
Nhiệm vụ 02	Hướng tiến gần và dấu của phân thức. Xem Giới hạn một phía (mở trên trang học liệu).	Trở về Nhiệm vụ 02 (trang 4), giải thích lại từng phía
Nhiệm vụ 03	Chia theo bậc và giới hạn ở hai đầu. Xem Giới hạn ở vô cực (mở trên trang học liệu).	Trở về Nhiệm vụ 03 (trang 4), kiểm hai hướng
Nhiệm vụ 04	Thương, phần dư và phép nhân kiểm lại. Xem Biến đổi phân thức (mở trên trang học liệu).	Trở về Nhiệm vụ 04 (trang 4), kiểm đúng phép biến đổi

Sau khi xem nền, tự làm câu của tài nguyên nếu chưa gặp trước đó rồi trở lại câu đang vướng. Lần sửa câu Khởi động đã xem lời giải giúp em học lại, không được tính là một câu xác nhận độc lập mới. Nếu một thao tác vẫn chưa rõ, ghi phần còn thiếu và đọc đúng phần giải thích; không tự đánh dấu đã đủ nền.

1. Giới hạn mô tả hành vi của hàm số

Gợi mở 01 — Giá trị tại điểm và hành vi lân cận

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Hai công thức cùng không xác định tại một hoành độ có buộc đồ thị có cùng hành vi ở gần đó không? Giá trị tại điểm và giới hạn khi tiến gần điểm ấy đang trả lời cùng một câu hỏi hay hai câu hỏi khác nhau?

Việc không xác định tại một điểm chưa cho biết hàm tiến tới đâu ở lân cận. Giá trị tại điểm và giới hạn cần được xét riêng. Hãy kiểm lại nhận xét này bằng hai hàm trong Ví dụ 01.

1.1. Giá trị, giới hạn tại điểm và giới hạn ở vô cực

Ba câu hỏi sau khác nhau:

- **Giá trị tại điểm:** $f(a)$ có được xác định không, và nếu có thì bằng bao nhiêu?
- **Giới hạn tại điểm:** khi x tiến gần a theo một phía được phép, $f(x)$ tiến tới đâu?
- **Giới hạn ở vô cực:** khi x tăng hoặc giảm không bị chặn trong tập xác định, $f(x)$ có hành vi thế nào?

Giới hạn xét các giá trị ở gần mốc, không tự bổ sung một điểm vào tập xác định. Khi $x \to +\infty$ hoặc $x \to -\infty$, ta cũng không thay "vô cực" vào công thức như thay một số.

1.2. Ví dụ 01 — Cùng loại một điểm, hành vi khác nhau

Xét

$$u(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}, \qquad v(x) = \frac{x + 2}{x - 2}.$$

Cả hai hàm đều có tập xác định $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. Với $x \neq 2$,

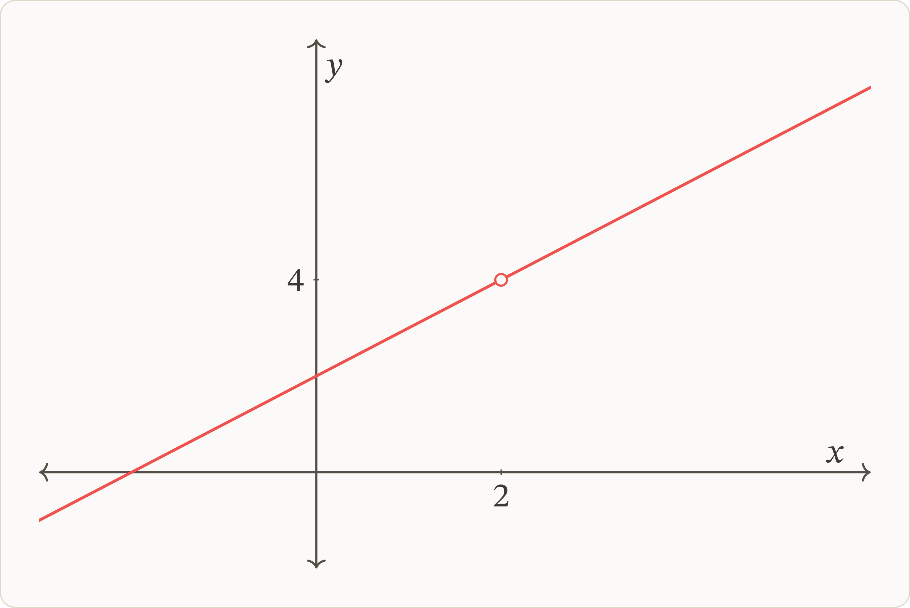
$$u(x) = x + 2.$$

Do đó $\lim_{x \to 2} u(x) = 4$, nhưng $u(2)$ vẫn không được xác định. Đồ thị u là đường $y = x + 2$ bỏ điểm $(2; 4)$.

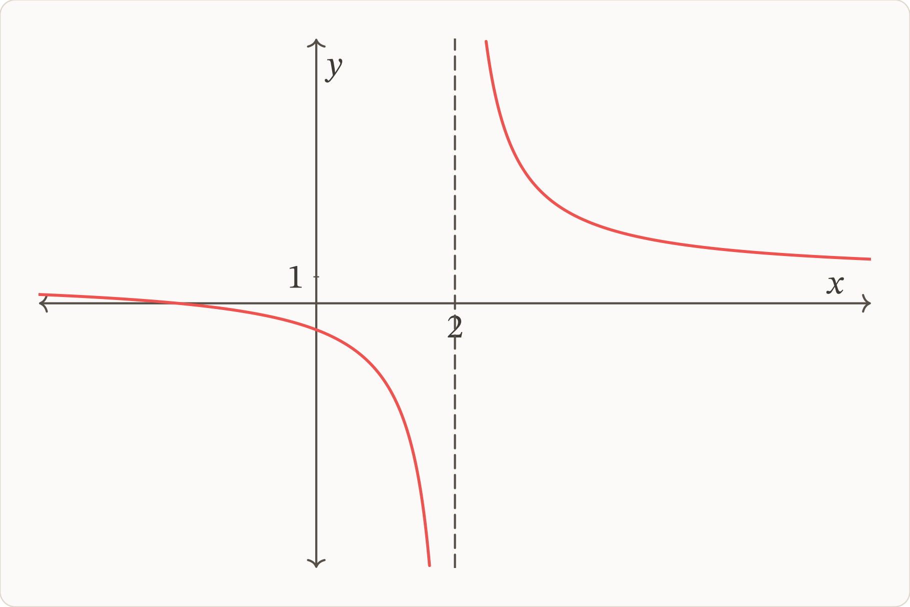
Với v, ta viết

$$v(x) = 1 + \frac{4}{x - 2}.$$

Khi $x \to 2^-$, mẫu âm và tiến tới 0 nên $v(x) \to -\infty$. Khi $x \to 2^+$, mẫu dương và tiến tới 0 nên $v(x) \to +\infty$. Việc cùng loại $x = 2$ không khiến hai hàm có cùng hành vi gần 2.



Hình 1. Giá trị tiến tới là 4, nhưng điểm $(2;4)$ bị loại.



Hình 2. Cũng loại $x = 2$, nhưng tung độ không tiến tới một số hữu hạn.

1.3. Nhiệm vụ 05 — Rút gọn có thêm được một điểm không?

Cho $r(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ với tập xác định gồm tất cả các giá trị làm công thức có nghĩa. Một bạn viết: “$r(x) = x + 1$ nên $r(1) = 2$.” Hãy chỉ rõ phần đúng, phần sai; tìm giới hạn của $r(x)$ khi $x \to 1$.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu). Nếu vướng điều kiện sau rút gọn, xem Biến đổi phân thức (mở trên trang học liệu), rồi trở lại câu này. Nếu đã hiểu, tiếp tục mục 2.

2. Tiệm cận ngang: xét riêng hai đầu vô cực

Gợi mở 02 — Hai đầu của đồ thị

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Khi $x \to +\infty$, $f(x) \to 4$. Tung độ của điểm trên đồ thị đang tiến gần tung độ của đường thẳng nào? Dữ kiện này đã cho biết hành vi ở đầu trái chưa?

Ta đang so $f(x)$ với 4, tức so tung độ của điểm trên đồ thị với tung độ của đường $y = 4$. Dữ kiện chỉ nói về đầu phải. Định nghĩa dưới đây giúp gọi tên đường ấy và xét riêng từng đầu vô cực. Một điểm giao hữu hạn có mâu thuẫn với hành vi ở rất xa không? Hãy giữ câu hỏi này khi đọc các ví dụ.

2.1. Định nghĩa và ý nghĩa

Đường thẳng $y = L$ là một tiệm cận ngang của đồ thị $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong hai điều kiện sau đúng:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L \qquad \text{hoặc} \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = L,$$

trong đó L là số thực và hướng đang xét có nghĩa trên tập xác định.
Chẳng hạn, khi $f(x) \to L$ ở đầu phải, độ chênh tung độ $|f(x) - L|$ tiến về 0 khi $x \to +\infty$. Đường ngang mô tả hành vi ở xa, không buộc đồ thị phải nằm về một phía của đường ở mọi điểm.

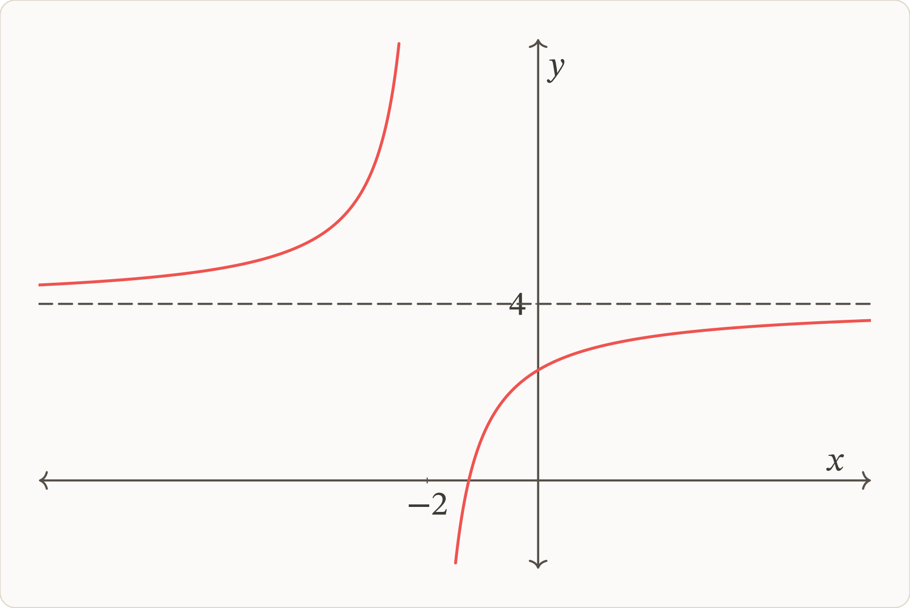
Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, bài 3, trang 20 (trang 22 của tệp PDF), định nghĩa đường tiệm cận ngang.

2.2. Ví dụ 02 — Hai đầu cho cùng một đường

Cho $f(x) = 4 - \frac{3}{x+2}$, $x \neq -2$. Vì $\frac{3}{x+2} \to 0$ khi $x \to +\infty$ và khi $x \to -\infty$, ta có

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 4, \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = 4.$$

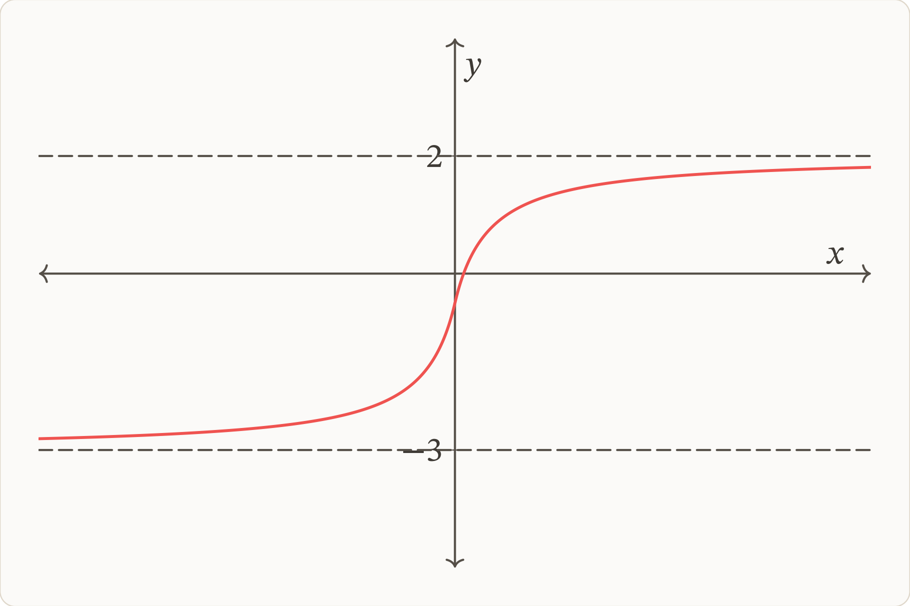
Đồ thị có tiệm cận ngang $y = 4$. Hai giới hạn cùng bằng 4 xác định **một đường thẳng**, không phải hai tiệm cận khác nhau.



Hình 3. Đồ thị của f trong Ví dụ 02; nét đứt ngang biểu diễn $y = 4$.

2.3. Ví dụ 03 — Hai đầu có thể khác nhau

Biết $\lim_{x\to+\infty} g(x) = 2$ và $\lim_{x\to-\infty} g(x) = -3$. Đồ thị có hai tiệm cận ngang: $y = 2$ ở đầu phải và $y = -3$ ở đầu trái. Không được lấy kết quả của đầu phải áp cho đầu trái nếu chưa có căn cứ.



Hình 4. Một đồ thị phù hợp với hai giới hạn đã cho. Dữ kiện giới hạn xác định kết luận; hình giúp hình dung.

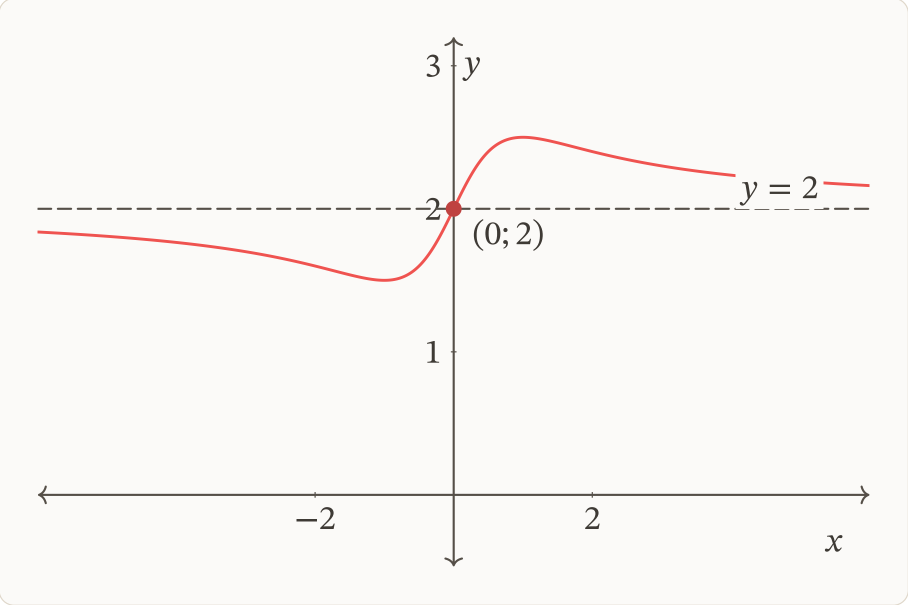
Với phân thức, có thể chia cả tử và mẫu cho lũy thừa thích hợp của x để tính giới hạn. Cần xét riêng từng hướng mà tập xác định cho phép. Chẳng hạn, nếu tập xác định là $(4; +\infty)$, ta xét giới hạn khi $x \to +\infty$; không xét $x \to -\infty$ vì các giá trị x trong tập này đều lớn hơn 4.

2.4. Ví dụ 04 — Cắt tiệm cận ngang tại một điểm

Xét $F(x) = 2 + \frac{x}{x^2+1}$ trên $\mathbb{R}$. Khi $x \neq 0$, ta có

$$\frac{x}{x^2+1} = \frac{\frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x^2}} \longrightarrow 0 \quad \text{khi } x \to \pm\infty.$$

Vì vậy $\lim_{x\to+\infty} F(x) = \lim_{x\to-\infty} F(x) = 2$, nên $y = 2$ là tiệm cận ngang. Nhưng phương trình $F(x) = 2$ tương đương $x = 0$: đồ thị cắt đường ấy tại $(0; 2)$.



Hình 5. Điểm giao hữu hạn và giới hạn ở vô cực là hai thông tin cùng đúng.

Không có mâu thuẫn: định nghĩa tiệm cận ngang yêu cầu độ chênh tiến về 0 khi biến ra vô cực, không cấm độ chênh bằng 0 tại một hoành độ hữu hạn.

2.5. Nhiệm vụ 06 — Ghi cả đường và hướng

Biết $\lim_{x\to+\infty} p(x) = -1$ và $\lim_{x\to-\infty} p(x) = 3$. Hãy viết các tiệm cận ngang cùng hướng tương ứng. Một bạn chỉ ghi $y = -1$ đã đủ chưa?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu). Nếu nhầm hướng, trở lại định nghĩa ở đầu mục này. Nếu chưa biết tính giới hạn ở vô cực, xem Ôn nền (mở trên trang học liệu), rồi trở lại nhiệm vụ đang làm.

3. Tiệm cận đứng: một phía vô cực đã đủ

Gợi mở 03 — Một phía tiến tới vô cực

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Khi $x \to 2^+$, $g(x) \to +\infty$. Hoành độ đang tiến gần mốc nào, từ phía nào? Tung độ có tiến tới một số hữu hạn không?

Hoành độ tiến tới 2 từ phải, còn tung độ tăng không bị chặn. Dữ kiện không gán $g(2)$ bằng vô cực: vô cực không phải một giá trị thực của hàm số. Nếu giới hạn trái hữu hạn, hành vi phía phải này có đủ để xác định một đường tiệm cận đứng không? Hãy đối chiếu với điều kiện trong định nghĩa dưới đây.

3.1. Định nghĩa và các phía được phép xét

Đường thẳng $x = a$ là tiệm cận đứng của đồ thị $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong bốn điều kiện sau được thỏa mãn:

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = +\infty; \qquad \lim_{x\to a^-} f(x) = +\infty;$$

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = -\infty; \qquad \lim_{x\to a^-} f(x) = -\infty.$$

Chỉ xét giới hạn từ phía có các giá trị thuộc tập xác định tiến sát a. Chỉ cần một giới hạn một phía bằng $+\infty$ hoặc $-\infty$ là đủ để kết luận $x = a$ là tiệm cận đứng. Nếu xét được cả hai phía, hai giới hạn không nhất thiết cùng bằng $+\infty$ hoặc cùng bằng $-\infty$. Phương trình đường tiệm cận đứng là $x = a$.

Ở Ví dụ 01, v có tiệm cận đứng $x = 2$ vì giới hạn trái là $-\infty$ và giới hạn phải là $+\infty$. Với u, hai giới hạn tại 2 bằng 4, nên $x = 2$ không là tiệm cận đứng. **Điểm bị loại chỉ là mốc cần xem xét, chưa phải kết luận.**

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, bài 3, trang 21 (trang 23 của tệp PDF), định nghĩa đường tiệm cận đứng.

3.2. Ví dụ 05 — Hai phía cùng đi lên

Cho $g(x) = \frac{2}{(x+3)^2}$, $x \neq -3$. Khi x tiến tới -3 từ bất cứ phía nào, $(x+3)^2$ dương và tiến về 0. Vì vậy

$$\lim_{x\to -3^-} g(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to -3^+} g(x) = +\infty.$$

Đồ thị có tiệm cận đứng $x = -3$. Dấu bình phương giải thích vì sao cả hai phía cùng $+\infty$; không áp mẫu “trái âm, phải dương” cho mọi phân thức.

Nếu hàm được gán riêng giá trị tại a? Giá trị ấy không tự xóa một giới hạn vô cực ở lân cận. Để kiểm đường đứng, vẫn đọc đúng hành vi khi x tiến tới a. Ngược lại, chỉ biết $f(a)$ không tồn tại cũng chưa đủ để kết luận có tiệm cận đứng.

3.3. Nhiệm vụ 07 — Chỉ một phía có nghĩa

Hàm w có tập xác định $(-\infty; 5)$, liên tục trên khoảng này và $\lim_{x\to 5^-} w(x) = -\infty$. Có thể kết luận $x = 5$ là tiệm cận đứng không? Có cần thêm giới hạn phải tại 5 không?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu). Nếu vướng kí hiệu hoặc dấu vô cực, dùng Giới hạn một phía (mở trên trang học liệu), rồi quay lại câu này.

4. Tiệm cận xiên: kiểm phần chênh lệch

Gợi mở 04 — Đường thẳng và phần chênh lệch

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Khi $x \to +\infty$, hiệu $h(x) - (x-1)$ tiến tới 0. Em đang so tung độ của điểm trên đồ thị với tung độ của đường thẳng nào? Hiệu tiến về 0 cho biết điều gì?

Ta đang so $h(x)$ với $x-1$, tức so tung độ của điểm trên đồ thị với tung độ của đường $y = x - 1$ có cùng hoành độ. Phần chênh lệch ấy tiến về 0 ở đầu phải. Định nghĩa dưới đây dùng chính giới hạn của hiệu để nhận biết tiệm cận xiên. Hai đường thẳng có cùng hệ số góc đã là cùng một đường chưa? Hãy lưu ý cả hệ số tự do khi kiểm giới hạn.

4.1. Định nghĩa bằng giới hạn của hiệu

Đường thẳng $y = ax + b$, với $a \neq 0$, là tiệm cận xiên của đồ thị $y = f(x)$ nếu

$$\lim_{x\to+\infty} [f(x) - (ax+b)] = 0$$

hoặc

$$\lim_{x\to-\infty} [f(x) - (ax+b)] = 0.$$

Ở cùng một hoành độ x, hiệu $f(x) - (ax+b)$ là chênh lệch tung độ giữa đồ thị và đường thẳng. Khi hiệu tiến về 0, khoảng cách từ điểm trên đồ thị đến đường thẳng ấy cũng tiến về 0. Nếu $a = 0$, đường là đường ngang và ta dùng tên tiệm cận ngang.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, bài 3, trang 23 (trang 25 của tệp PDF), định nghĩa đường tiệm cận xiên.

4.2. Ví dụ 06 — Tách phần tuyến tính và phần còn lại

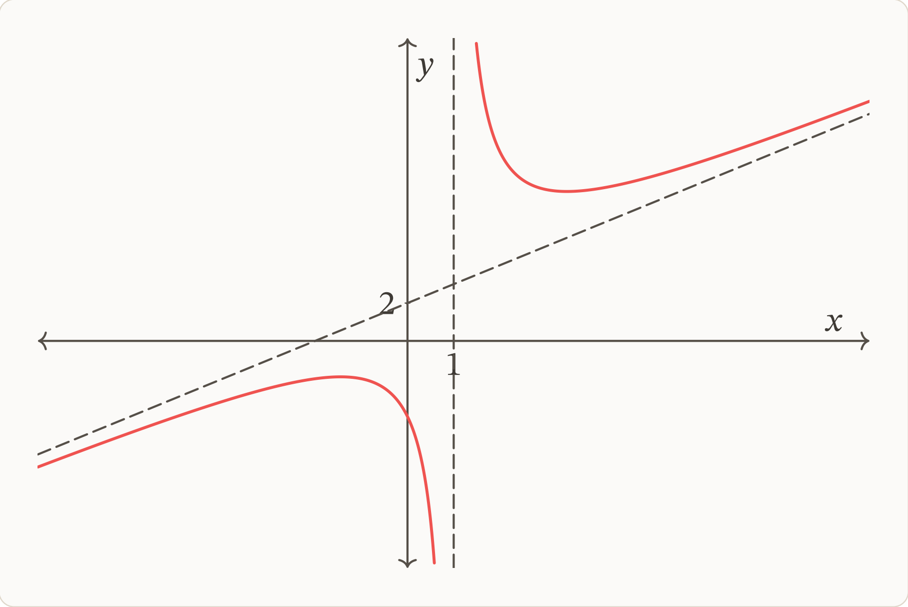
Cho $h(x) = \frac{x^2+x+4}{x-1}$, $x \neq 1$. Chia đa thức, ta được

$$h(x) = x + 2 + \frac{6}{x-1}.$$

Có thể kiểm ngay bằng $(x-1)(x+2) + 6 = x^2 + x + 4$. Suy ra

$$h(x) - (x+2) = \frac{6}{x-1} \longrightarrow 0 \quad \text{khi } x \to \pm\infty.$$

Vì thế $y = x + 2$ là tiệm cận xiên ở cả hai đầu. Muốn tìm thêm tiệm cận đứng, xét riêng giới hạn tại điểm loại $x = 1$; phần $\frac{6}{x-1}$ cho giới hạn trái $-\infty$ và phải $+\infty$, nên $x = 1$ là tiệm cận đứng.



Hình 6. Đường xiên mô tả phần tuyến tính ở xa; giới hạn tại $x = 1$ trả lời câu hỏi khác.

Từ công thức đến thông tin trên hình. Với cùng hàm h trong Ví dụ 06, ta đi lần lượt:

Bước	Dữ kiện đã kiểm	Điều cần chỉ trên Hình 6
Giữ tập xác định	$x \neq 1$	Hai phần đồ thị nằm hai phía của mốc 1
Xét gần mốc	$\lim_{x\to 1^-} h(x) = -\infty$, $\lim_{x\to 1^+} h(x) = +\infty$	Nhánh trái đi xuống, nhánh phải đi lên không bị chặn khi tiến gần đường $x = 1$
Xét ở xa	$\lim_{x\to\pm\infty}[h(x) - (x + 2)] = 0$	Mỗi đầu tiến gần đường $y = x + 2$ ở hướng tương ứng
Đọc vị trí tương đối	$h(x) - (x + 2) = \frac{6}{x-1}$	Nhánh bên trái nằm dưới đường xiên, nhánh bên phải nằm trên đường xiên

Khi phác riêng các thông tin tiệm cận, trước hết đặt đường đứng $x = 1$ và đường xiên $y = x + 2$; sau đó ghi hướng của các nhánh gần mốc và ở xa. Các giới hạn không tự cho mọi khoảng tăng giảm, điểm cực trị hoặc một hình dạng duy nhất ở giữa. Hình 6 được dựng từ công thức đầy đủ; không được lấy nét cong của hình làm kết luận đã chứng minh chỉ bằng tiệm cận.

4.3. Tìm đủ hai hệ số của đường tiệm cận xiên

Có thể tìm lần lượt hệ số góc và hệ số tự do bằng giới hạn. Ta phải chọn một hướng tiến ra vô cực và giữ nguyên hướng ấy trong cả hai phép tính.

- **Khi xét phía** $x \to +\infty$, tính
$$a = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad b = \lim_{x\to+\infty} [f(x) - ax].$$
  Nếu hai giới hạn trên tồn tại và hữu hạn, đồng thời $a \neq 0$, thì đường thẳng $y = ax + b$ là tiệm cận xiên của đồ thị khi $x \to +\infty$.
- **Khi xét phía** $x \to -\infty$, tính riêng
$$a = \lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad b = \lim_{x\to-\infty} [f(x) - ax].$$
  Nếu hai giới hạn này tồn tại và hữu hạn, đồng thời $a \neq 0$, thì đường thẳng $y = ax + b$ là tiệm cận xiên của đồ thị khi $x \to -\infty$.

Các giá trị a, b tìm được ở hai hướng có thể khác nhau. Không lấy a ở hướng này rồi ghép với b ở hướng kia. Nếu chỉ tính $\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = a$, em mới tìm được hệ số góc ở phía $x \to +\infty$, chưa biết hệ số tự do b để viết phương trình đường thẳng. Trường hợp phía $x \to -\infty$ cũng cần đủ hai bước như vậy.

Với hàm h trong Ví dụ 06, khi xét phía $x \to +\infty$, ta có
$$\lim_{x\to+\infty} \frac{h(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \left[1 + \frac{2}{x} + \frac{6}{x(x-1)}\right] = 1,$$
nên $a = 1$. Tiếp theo,
$$b = \lim_{x\to+\infty} [h(x) - x] = \lim_{x\to+\infty} \left[2 + \frac{6}{x-1}\right] = 2.$$

Vậy đường tiệm cận xiên ở phía này là $y = x + 2$. Cách tách thương và phần dư ở trên cũng cho kết quả ấy, đồng thời giúp kiểm trực tiếp giới hạn của hiệu. Khi giải phân thức đơn giản, em có thể dùng cách tách này.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, bài 3, trang 24 (trang 26 của tệp PDF), phần Chú ý và Nhận xét.

4.4. Nhiệm vụ 08 — Thiếu một hằng số

Cho $q(x) = 2x - 5 + \frac{1}{x+6}$, $x \neq -6$. Một bạn chỉ nhìn hệ số của x và chọn $y = 2x$. Hãy tìm đường xiên đúng và dùng giới hạn của hiệu để bác đường đã chọn.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu). Nếu chưa tách được một phân thức thành thương và dư, xem Biến đổi phân thức (mở trên trang học liệu). Sau đó quay về bài đang vướng; làm đúng phép chia vẫn cần bước kiểm giới hạn phần dư.

5. Giải thích kết quả theo điều kiện của mô hình

Gợi mở 05 — Điều kiện của mô hình cho phép xét giới hạn nào?

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Một công thức tính được tại thời gian âm có cho phép dùng thời gian ấy trong mọi mô hình không? Một giới hạn hữu hạn có luôn là giá trị được đạt không?

Khi dùng một mô hình, trước hết cần biết biến số được phép nhận những giá trị nào. Giới hạn cho biết giá trị hàm số tiến gần đến mức nào; muốn kết luận hàm số đạt mức ấy, phải tìm được một giá trị của biến thỏa điều kiện bài toán. Không dùng công thức ngoài phạm vi mà mô hình đã cho.

5.1. Chọn giới hạn theo câu hỏi và theo tập đang xét

Khi gặp một bài tiệm cận, hãy tự hỏi: biến đang tiến tới một giá trị hữu hạn hay ra vô cực? Với tập xác định đã cho, biến có thể tiến tới giá trị ấy từ bên trái, bên phải hay cả hai phía? Cần tính giới hạn của hàm số, hay giới hạn của hiệu giữa hàm số và một biểu thức bậc nhất?

Loại tiệm cận	Dữ kiện quyết định	Dạng phương trình
Ngang	$f(x)$ tiến tới số hữu hạn L ở một đầu vô cực	$y = L$
Đứng	$f(x)$ tiến tới $+\infty$ hoặc $-\infty$ ở ít nhất một phía của a	$x = a$
Xiên	$f(x) - (ax + b)$ tiến về 0 ở một đầu vô cực, $a \neq 0$	$y = ax + b$

Hình chỉ thể hiện một phần đồ thị. Nét vẽ trông gần một đường thẳng chưa đủ để kết luận đó là tiệm cận. Muốn kết luận chính xác, hãy dùng công thức hàm số, giới hạn được đề cho hoặc những dữ kiện được ghi rõ trên hình.

Giới hạn của suy luận từ dữ kiện

Dữ kiện đang có	Có thể kết luận	Chưa đủ căn cứ để kết luận
Công thức và tập xác định	Tính giới hạn theo các hướng thuộc tập xác định, rồi dùng định nghĩa	Gọi nghiệm mẫu là tiệm cận đứng trước khi xét giới hạn
Một giới hạn hữu hạn ở đầu phải	Tiệm cận ngang ở đầu phải	Kết quả ở đầu trái hoặc kết luận không có đường đứng
Một phía tiến tới vô cực tại mốc	Tiệm cận đứng tại mốc ấy	Dấu hoặc giá trị giới hạn ở phía còn lại
Giới hạn hiệu với một đường xiên bằng 0	Tiệm cận xiên ở hướng đã xét	Vị trí trên/dưới ở mọi điểm, hoặc cấm giao điểm
Hình trong một cửa sổ hữu hạn	Vị trí, nhãn và quan hệ được đề xác định rõ	Hành vi ở vô cực chỉ vì nét vẽ trông gần một đường
Công thức của mô hình và điều kiện của biến	Chỉ kết luận trong phạm vi áp dụng, với đơn vị và giả thiết đã cho	Tự mở rộng thời gian xét hoặc khẳng định điều chưa được kiểm chứng trong thực tế

5.2. Ví dụ 07 — Tiến tới một mức không có nghĩa đạt mức ấy

Trong một mô hình giả định, nồng độ sau t giờ được cho bởi

$$c(t) = 5 + \frac{12}{t+1} \quad (t \geq 0),$$

với c tính bằng $\mathrm{mg\,L^{-1}}$. Khi $t \to +\infty$, phần $\frac{12}{t+1}$ tiến về 0, nên $c(t) \to 5$. Đồ thị của hàm số trong mô hình có tiệm cận ngang $c = 5$: mô hình dự báo nồng độ tiến gần $5\ \mathrm{mg\,L^{-1}}$ khi thời gian tăng.

Với mọi $t \geq 0$, ta có $\frac{12}{t+1} > 0$, nên $c(t) > 5$. Vì vậy không có thời điểm nào trong mô hình cho nồng độ bằng $5\ \mathrm{mg\,L^{-1}}$. Mô hình chỉ xét $t \geq 0$; những thời điểm này không thể tiến sát -1. Do đó $t = -1$ không phải là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số trong mô hình đã cho.

Kết luận trên thuộc mô hình đã cho, không là khẳng định thực nghiệm về mọi quá trình thay đổi nồng độ.

5.3. Nhiệm vụ 09 — Không tự mở rộng điều kiện của mô hình

Một chỉ số được mô hình hóa bởi $z(t) = 10 + \frac{8}{t+2}$, với thời gian $t \geq 0$ tính bằng giờ và z tính bằng điểm. Hãy tính giới hạn khi $t \to +\infty$ và giải thích ý nghĩa. Có thời điểm hữu hạn nào trong mô hình để chỉ số bằng 10 không? Đường $t = -2$ có phải là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số trong mô hình này không? Vì sao?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu). Nếu nhầm giới hạn với giá trị được đạt hoặc dùng thời điểm ngoài điều kiện của mô hình, xem lại Ví dụ 07 (trang 15) trong mục này, rồi quay lại bài đang làm.

6. Sửa một lập luận và tự kiểm lại

Gợi mở 06 — Đọc lời chữa và tự kiểm lại

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Em đọc lời chữa và thấy hợp lí. Điều đó đã đủ để biết em sẽ tự phát hiện và sửa được lỗi khi dữ kiện đổi từ công thức sang giới hạn cho sẵn chưa? Khi một lập luận có cả phần đúng và phần sai, em cần giữ lại điều gì?

Đọc hiểu lời chữa chưa cho biết em có tự làm được tình huống khác hay không. Hãy giữ phần đúng, tìm đúng bước suy luận sai, sửa căn cứ rồi tự làm câu phù hợp chưa gặp trước đó. Ví dụ và câu Nhiệm vụ trong Bài học dưới đây giúp phân biệt các việc ấy.

6.1. Ví dụ 08 — Giữ phần đúng khi sửa

Cho $u(x) = \frac{x^2-121}{x-11}$, với tập xác định gồm tất cả các giá trị làm công thức có nghĩa. Một bạn viết: “Hàm không xác định tại 11, nên $x = 11$ là tiệm cận đứng; rút gọn được $u(x) = x + 11$, nên $u(11) = 22$.”

- **Phần đúng:** giá trị 11 không thuộc tập xác định; phép rút gọn đúng khi $x \neq 11$.
- **Bước sai:** dùng việc không xác định để kết luận giới hạn vô cực; sau đó dùng biểu thức rút gọn để thêm giá trị ngoài tập xác định.
- **Kiểm lại căn cứ:** $\lim_{x\to 11^-} u(x) = \lim_{x\to 11^+} u(x) = 22$, là giới hạn hữu hạn.
- **Viết lại:** “Hàm có tập xác định $\mathbb{R} \setminus \{11\}$. Trên tập xác định này, $u(x) = x + 11$. Hai giới hạn tại 11 bằng 22, nên $x = 11$ không là tiệm cận đứng; $u(11)$ vẫn không được xác định.”

Ví dụ đã cho lời chữa, vì vậy không dùng việc chép lại lời chữa làm bằng chứng mới. Nhiệm vụ dưới đổi sang dữ kiện giới hạn có sẵn và giữ một giá trị riêng tại mốc.

6.2. Nhiệm vụ 10 — Có giá trị tại mốc vẫn cần xét lân cận

Một hàm g xác định trên $\mathbb{R}$, có $g(2) = 5$ và $\lim_{x\to 2^+} g(x) = +\infty$. Một bạn nói: “Điểm $(2; 5)$ thuộc đồ thị, nên $x = 2$ không thể là tiệm cận đứng.”

Hãy giữ phần đúng, chỉ bước suy luận sai, viết lại toàn bộ câu và nêu điều chưa biết về giới hạn trái tại 2.

Tiêu chí tự kiểm: phân biệt giá trị tại mốc với giới hạn phải; dùng đúng điều kiện đủ của đường đứng; giữ dữ kiện đúng và không tự gán giới hạn trái.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu). Nếu nhầm giá trị hàm số tại một điểm với giới hạn khi biến tiến tới điểm đó, xem lại định nghĩa tiệm cận đứng (trang 10). Nếu chưa hiểu kí hiệu giới hạn từ bên trái hoặc bên phải, xem Giới hạn một phía (mở trên trang học liệu). Cách chọn bài kiểm tra lại được chỉ dẫn trong Sửa lỗi (mở trên trang học liệu).

6.3. Ghi lại điều đã sửa

Một dòng ghi lỗi có ích nêu: bước sai, điều kiện đã bỏ, cách sửa, câu mới đã tự làm và kết quả thực. Chẳng hạn với nhiệm vụ vừa làm, cần ghi rõ em có tách giá trị tại mốc khỏi giới hạn phải hay không; không chép sẵn “đã đạt”. Nếu chỉ làm đúng sau trợ giúp, giữ riêng kết quả ấy với bài ban đầu.

Dùng danh sách dấu hiệu và câu hỏi tự sửa (mở trên trang học liệu) để chọn đúng phần xem lại. Một câu mới làm đúng chỉ xác nhận mục tiêu mà câu ấy thực sự kiểm. Hẹn Ôn lại toàn gói khi hoàn tất lượt chính; nếu cần kiểm sớm riêng lỗi vừa sửa, ghi lịch riêng.

Khép lại bài học

Giới hạn vừa giúp xác định đường tiệm cận, vừa giúp giải thích điều đồ thị đang biểu diễn. Với điểm hữu hạn, hãy tách giá trị tại điểm khỏi hành vi ở lân cận. Ở vô cực, hãy xét riêng từng hướng. Với đường xiên, đừng dừng ở hệ số góc: phần chênh lệch phải tiến về 0.

Trước khi chuyển hoạt động, hãy tự nói lại:

- Tập xác định cho phép xét những hướng nào, và giới hạn khác giá trị tại điểm ra sao?
- Vì sao một phía vô cực đủ cho đường đứng, còn một điểm bị loại thì chưa đủ?
- Hai đầu cho mấy đường ngang khác nhau? Đường xiên được kiểm bằng hiệu nào?
- Điều gì trong hình là dữ kiện, điều gì chỉ giúp hình dung?
- Một giới hạn trong mô hình nói gì về mức tiến tới và việc đạt mức ấy?
- Em đã sửa lí do và tự làm câu phù hợp chưa gặp trước đó, hay mới đọc hiểu đáp án?

Ý nào chưa giải thích được thì trở lại đúng mục tương ứng. Các câu Nhiệm vụ trong Bài học giúp kiểm ngay sau học, chưa chứng nhận mọi mục tiêu hoặc khả năng nhớ sau nhiều ngày.

Những kiến thức về đơn điệu, cực trị, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất đã học giúp em sử dụng thêm kết quả về tiệm cận để khảo sát và đọc đồ thị. Em có thể chuyển sang Luyện tập (mở trên trang học liệu), chọn Kiểm tra (mở trên trang học liệu) nếu đã chuẩn bị, hoặc ghi nơi cần tiếp tục trong Nhật kí (mở trên trang học liệu).

Nguồn

- Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018, trang 106: yêu cầu về hình ảnh tiệm cận ngang, đứng, xiên và quan hệ với khảo sát đồ thị.
- Toán 12, tập một, Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 3, trang 20–25: đối chiếu định nghĩa và phương pháp cơ bản. Bản PDF tham khảo tương ứng trang 22–27.
- Các gói Đơn điệu và cực trị và Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của ZO Math: mạch tập xác định, biểu diễn và sự đạt được. Nhật kí và tài nguyên nền chung được dẫn tại nơi sử dụng.

Các nhiệm vụ, dữ kiện số và mô hình giả định trong học liệu được biên soạn cho gói này. Hình được dựng từ công thức của từng hình; hình trong câu đọc đồ thị đi cùng dữ kiện giới hạn để có căn cứ kết luận chính xác. Gói không khẳng định tần suất xuất hiện của tiệm cận trong đề thi 2027.

HỌC TIẾP CÙNG ZO MATH

Chọn điều em muốn học tiếp.

Em có thể bắt đầu với một nội dung đang học, muốn ôn lại hoặc còn vướng khi tự giải bài.

Mở học liệu
của khóa học

Phiên bản nội dung 0.8 · Ngày tạo PDF: 19/10/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.